Dokumentasi GrowlToast Notification ~ Versi 1.0

Library: `ifclsgrowltoast.vcx` · Bahasa: Visual FoxPro 9.0 · Isi: panduan pemakaian dan referensi lengkap semua class

1. Gambaran Umum

GrowlToast adalah library notifikasi pop-up (toast) bergaya Growl untuk Visual FoxPro 9. Toast muncul bertumpuk di pojok kanan atas form, masuk dengan animasi geser, menampilkan bar hitung mundur di bagian bawah, lalu memudar (fade) ketika waktunya habis, diklik, atau ditutup.

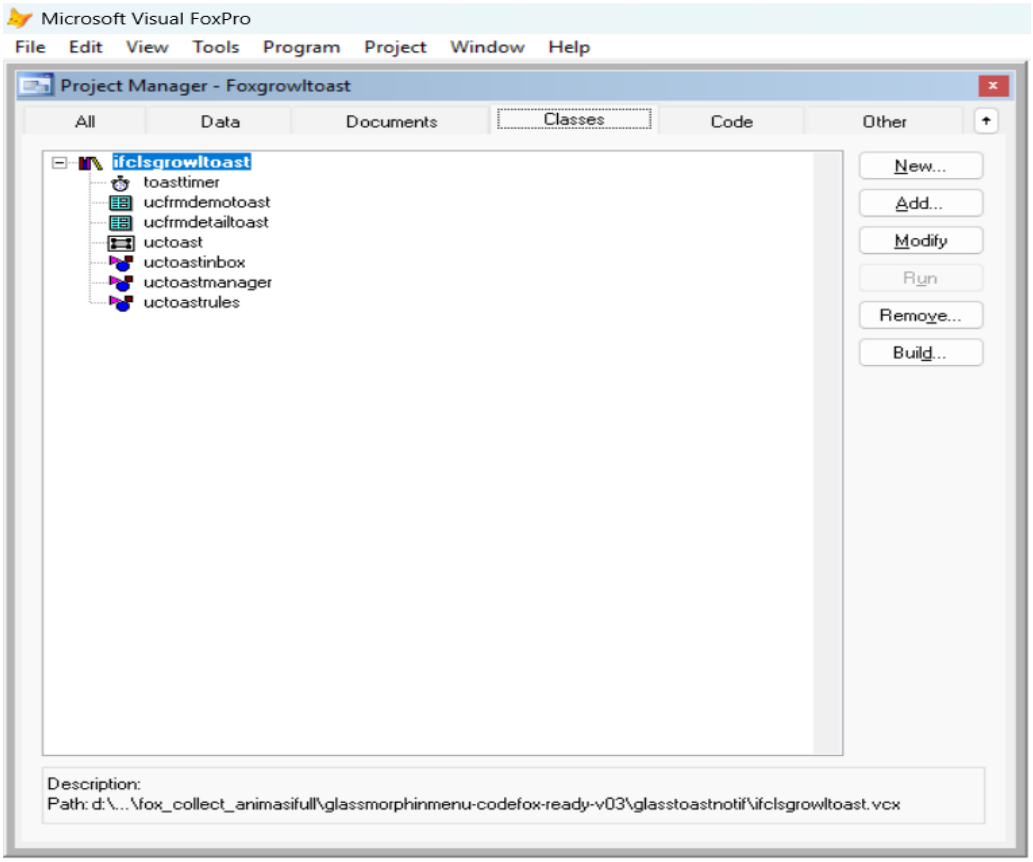
Ciri utama

- Toast digambar sebagai objek anak di dalam form host, bukan jendela terpisah. Jadi tidak mencuri fokus dan tidak butuh API jendela tambahan.
- Empat tipe warna: 1 hijau (sukses/umum), 2 biru (informasi), 3 oranye (peringatan), 4 merah (bahaya).
- Antrian otomatis: jika toast terlalu banyak, sisanya menunggu dan muncul bergantian (stagger).
- Hover (mouse di atas toast) menjeda hitung mundur. Klik toast = buka detail. Tombol X = tutup.
- Toast yang kedaluwarsa tanpa ditanggapi akan muncul lagi setelah jeda tertentu (requeue). Cocok untuk peringatan yang belum ditindaklanjuti.
- Tiga sumber notifikasi: (1) panggilan langsung `Notify()`, (2) inbox tabel DBF yang bisa diisi modul lain, (3) rules otomatis stok dan piutang.

Daftar class

Class	Turunan	Fungsi
`ToastTimer`	Timer	Timer 16 ms milik manager, memanggil `Tick()`
`ucToast`	Container	Tampilan satu kartu toast (ikon, judul, pesan, bar waktu)
`ucToastManager`	Custom	Otak library: antrian, animasi, posisi, event
`ucToastInbox`	Custom	Inbox notifikasi berbasis tabel DBF
`ucToastRules`	Custom	Aturan otomatis: stok habis/minimum dan piutang

Class	Turunan	Fungsi
		jatuh tempo
`ucFrmDemoToast`	Form	Form demo sekaligus contoh host
`ucFrmDetailToast`	Form	Form detail daftar stok kritis dan piutang jatuh tempo



Daftar Class

2. Arsitektur dan Alur Kerja

```
Modul lain / Inbox DBF / Rules
        |  Notify(...)
        v
ucToastManager.oQueue --(Fill: ada slot kosong dan waktu tunggu
lewat)--> oActive
```

```
|
                Spawn: host.AddObject('oToast...', 'ucToast')

|
ToastTimer (16 ms) -> Tick() -> ucToast.Step() : animasi, hover,
hitung mundur
        |
klik / tutup -> PostEvent -> oEvents --(timer host 100 ms:
DispatchEvents)--> host.OnToastClick / host.OnToastClose
```

Poin penting alurnya :

1. `Notify()` hanya memasukkan item ke antrian (`oQueue`). Tidak langsung menggambar.
2. `ToastTimer` berdetak tiap 16 ms (sekitar 60 fps) dan memanggil `Tick()` milik manager. Timer ini hanya hidup ketika ada toast aktif atau antri, dan mati sendiri saat semuanya kosong.
3. `Tick()` menggerakkan semua toast aktif, memindahkan item dari antrian ke layar (`Fill`/`Spawn`), lalu merapikan posisi (`Relayout`).
4. Klik dan tutup tidak langsung memanggil host. Keduanya dicatat sebagai event (`PostEvent`) lalu dikirim oleh `DispatchEvents()` yang dipanggil timer milik host. Ini mencegah kode host berjalan di tengah proses animasi.
5. `Watchdog()` menyelamatkan sistem bila timer macet (misalnya akibat error): bila lebih dari 1 detik tidak ada detak, timer dihidupkan ulang dan `Tick()` dipaksa jalan.

3. Persiapan

- **Muat library**: `SET CLASSLIB TO ifclsgrowltoast.vcx ADDITIVE`
- **Tabel**: `toast_inbox.dbf`, `toast_barang.dbf`, `toast_piutang.dbf` dibuat otomatis bila belum ada (hanya dibutuhkan jika memakai Inbox dan Rules).
- **Font**: Webdings (bawaan Windows) dipakai untuk ikon dan tombol X.
- **API Windows**: `GetCursorPos` dan `ScreenToClient` (user32) dideklarasikan otomatis oleh `Init` milik manager.
- **Syarat form host**: punya `HWnd`, `Width`, `Height`, `BackColor`, `LockScreen`, `AddObject`, `RemoveObject` (form VFP biasa sudah memenuhi). Method `OnToastClick` dan `OnToastClose` bersifat opsional, tetapi tanpa keduanya klik dan tutup tidak ada efeknya di sisi host.

4. Mulai Cepat (pemakaian minimal)

Tambahkan property `oToast = .NULL.` pada form host, satu timer `tmrEvt` (Interval = 100), lalu isi kode berikut.

```
* Form.Load ---- *
SET CLASSLIB TO ifclsgrowltoast.vcx ADDITIVE

* ---- Form.Init ----
This.oToast = CREATEOBJECT('ucToastManager', This)
This.oToast.nMaxVisible = 5        && maksimal toast tampil bersamaan
This.oToast.nDefaultMs  = 10000    && lama tampil default (ms)
This.oToast.Notify('Halo', 'Ini toast pertama saya.', 1)

* ---- tmrEvt.Timer (Interval = 100) ----
IF NOT ISNULL(ThisForm.oToast)
    ThisForm.oToast.DispatchEvents()
    ThisForm.oToast.Watchdog()
ENDIF

* ---- Method form: dipanggil saat toast diklik ----
PROCEDURE OnToastClick
    LPARAMETERS tcKey, tcTitle, tcMsg
    =MESSAGEBOX('Toast diklik: ' + tcTitle)
ENDPROC

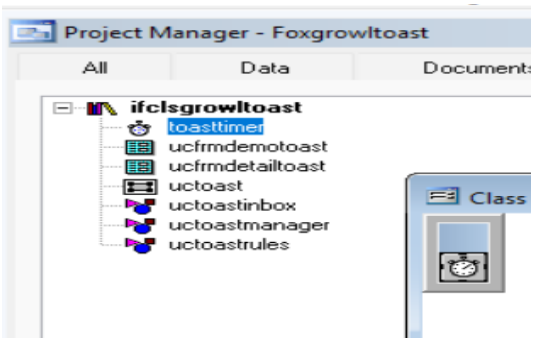
* ---- Method form: dipanggil saat tombol X ditekan ----
PROCEDURE OnToastClose
    LPARAMETERS tcKey, tcTitle, tcMsg
ENDPROC

* ---- Form.Destroy (WAJIB) ----
IF NOT ISNULL(This.oToast)
    This.oToast.Shutdown()
    This.oToast = .NULL.
ENDIF
```

5. Referensi Class

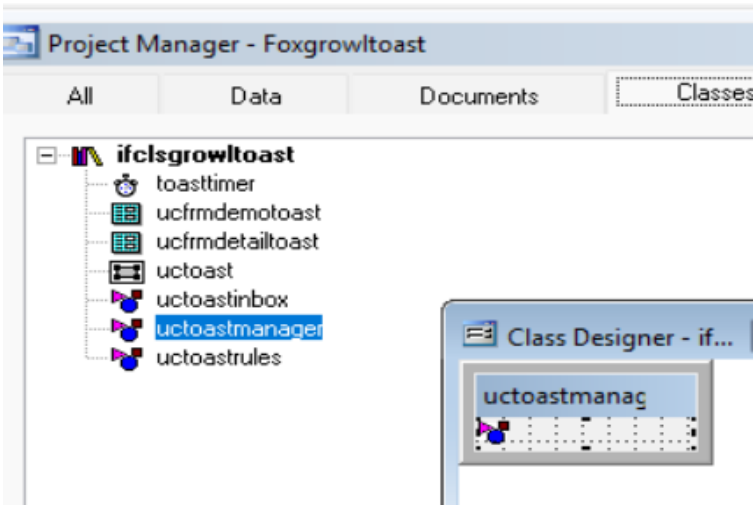
5.1 ToastTimer

Timer kecil (`Enabled = .F.`) yang ditambahkan manager sebagai objek bernama `tmr`. Isi event Timer hanya satu baris: `This.Parent.Tick()`. Tidak dipakai langsung dalam kode.



5.2 ucToastManager

Pembuatan : `CREATEOBJECT('ucToastManager', toHost)` dengan `toHost` = form tempat toast ditampilkan.



Property yang diatur

Property	Default	Keterangan
`nMaxVisible`	5	Maksimal toast tampil bersamaan. Juga dibatasi tinggi host (lihat `GetCapacity`).
`nDefaultMs`	10000	Lama tampil bila `Notify` tidak mengisi `tnMs`.
`nRequeueMs`	180000	Jeda (ms) sebelum toast kedaluwarsa dimunculkan lagi. Form demo menimpanya dari spinner.
`nMaxRepeat`	0	Batas berapa kali toast diulang. 0 = tak terbatas.
`nGap`	10	Jarak vertikal antar toast (px).
`nMargin`	16	Jarak dari tepi atas dan kanan host (px).
`nMoveMs`	450	Durasi animasi geser vertikal (ms).
`nFadeMs`	450	Durasi animasi fade out (ms).
`nStaggerMs`	450	Jeda minimal antar kemunculan toast baru.
`nStaggerOutMs`	500	Jeda minimal antar toast kedaluwarsa yang mulai memudar.
`cUserGlyph`	CHR(255)	Karakter Webdings default untuk ikon (tampil sebagai

Property	Default	Keterangan
		burung).
nToastW, nToastH	340, 84	Ukuran toast. **Harus sama** dengan Width/Height class ucToast.

Property internal (jangan diubah dari luar) : oHost, oQueue, oActive, oEvents, nClock, nLastTick, nLastSpawn, nLastFadeStart, nSeq, lBusy, nBusySince, lDispatching.

Method Digunakan

Method	Fungsi
Notify(tcTitle, tcMsg, tnType, tcImage, tnMs, tcGlyph, tcKey, tcTime)	Menambah notifikasi ke antrian. Mengembalikan key.
Exists(tcKey)	.T. bila key ada di toast aktif atau antrian.
UpdateText(tcKey, tcTitle, tcMsg)	Mengubah judul dan pesan toast yang sedang tampil atau antri tanpa memunculkan toast baru.
Dismiss(tcKey)	Menghapus dari antrian dan memudarkan toast aktif ber-key tsb.
ClearAll()	Mengosongkan antrian dan memudarkan semua toast aktif.
DispatchEvents()	Mengirim event klik/tutup ke host. Panggil dari timer host.
Watchdog()	Penjaga timer. Panggil dari timer host bersama DispatchEvents.
DiagText()	Teks diagnosa: status timer, waktu muncul berikutnya, jeda ulang.
Shutdown()	Mematikan timer, melepas semua toast dan antrian. Wajib di Destroy host.

Parameter `Notify`

Parameter	Keterangan
`tcTitle`	Judul (huruf tebal).
`tcMsg`	Isi pesan (bisa 2 baris, otomatis wrap).
`tnType`	1 hijau, 2 biru, 3 oranye, 4 merah. Default 1.
`tcImage`	Path gambar avatar. Bila file ada, gambar menggantikan ikon glyph.
`tnMs`	Lama tampil (ms). Kosong atau 0 = `nDefaultMs`.
`tcGlyph`	Satu karakter Webdings untuk ikon. Kosong = `cUserGlyph`.
`tcKey`	Kunci unik. Bila key sudah ada, panggilan diabaikan (anti duplikat). Kosong = dibuat otomatis `I1`, `I2`, dst.
`tcTime`	Teks jam. Kosong = jam sekarang. Ditampilkan sebagai `Pukul hh:mm`.

Callback ke host (method di form host, parameter sama untuk keduanya)

- `OnToastClick(tcKey, tcTitle, tcMsg)`: toast diklik.
- `OnToastClose(tcKey, tcTitle, tcMsg)`: tombol X ditekan.
-

Callback hanya dipanggil bila method-nya ada di host (dicek dengan `PEMSTATUS`).

Method internal : `StartTimer`, `Tick`, `PostEvent`, `ReleaseFade`, `GetCapacity`, `Fill`, `Spawn`, `Relayout`, `Retire`, `RaiseEvent`, `Init`, `Destroy`. Ringkasnya:

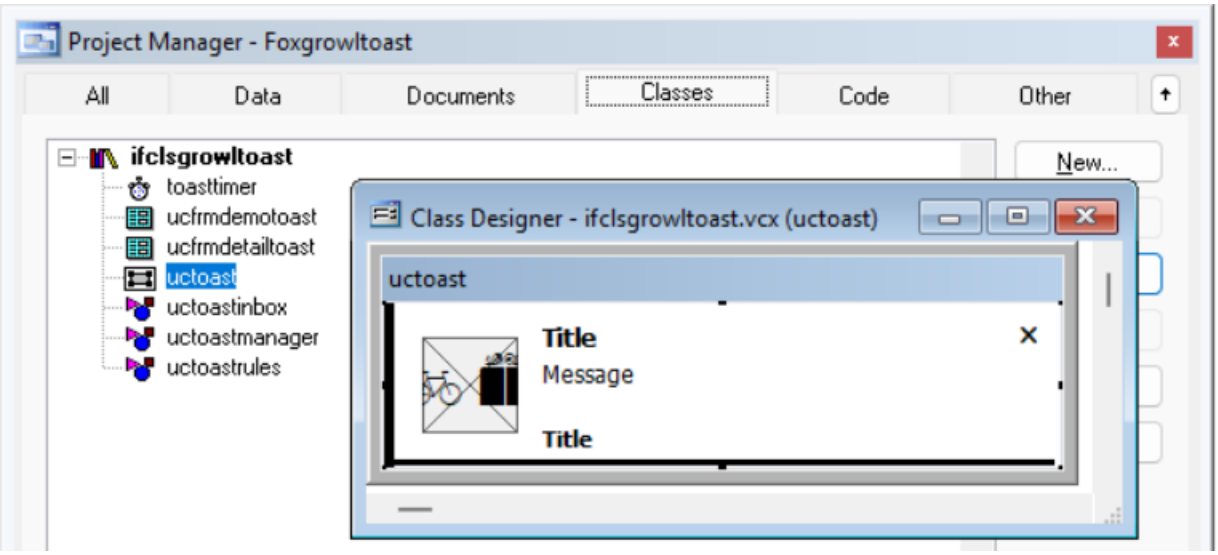
- `Tick`: satu detak animasi. Menghitung selisih waktu nyata, membaca posisi mouse (untuk hover), memanggil `Step` tiap toast, lalu `ReleaseFade`, `Fill`, `Relayout`. Memakai `LockScreen` agar tidak berkedip dan penjaga `lBusy` agar tidak masuk ulang.
- `GetCapacity`: jumlah toast yang muat = lebih kecil antara `nMaxVisible` dan hasil bagi tinggi host.
- `Fill`: bila slot masih ada dan jeda stagger lewat, ambil satu item antrian yang `nWaitUntil`-nya sudah tiba lalu `Spawn`.
- `Spawn`: membuat objek `ucToast` baru di host (`AddObject`), memanggil `Setup`, memposisikan di bawah tepi bawah host (lalu naik lewat animasi).
- `Retire`: membuang objek toast dari host. Bila toast kedaluwarsa (bukan diklik/ditutup) dan belum melewati `nMaxRepeat`, item masuk antrian lagi dengan `nWaitUntil = nClock + nRequeueMs`.

- `ReleaseFade`: toast kedaluwarsa dilepas memudar satu per satu, tidak serentak, dan tidak saat sedang di-hover.

Data tiap item (objek Empty di `oQueue`/`oActive`): `cId`, `cKey`, `cTitle`, `cMsg`, `nType`, `cImage`, `cGlyph`, `nMs`, `cTime`, `nRepeat`, `nWaitUntil`, `cViewName`, `oView`.

5.3 ucToast

Container 340x84 yang mewakili satu kartu. Dibuat otomatis oleh `Spawn`, tidak perlu dibuat manual. Isinya: `shpAccent` (garis warna kiri), `shpAvatar` + `lblGlyph` (ikon bulat), `imgUser` (gambar avatar), `lblTitle`, `lblMsg`, `lblTime`, `lblClose` (tombol X, Webdings), `shpBar` (bar hitung mundur).



Warna per tipe

`tnType`	Warna aksen	Pemakaian umum
1 (atau lainnya)	Hijau RGB(46,204,113)	Pesan umum / sukses
2	Biru RGB(52,152,219)	Informasi
3	Oranye RGB(243,156,18)	Peringatan
4	Merah RGB(231,76,60)	Bahaya / kritis

State toast (`nState`)

Nilai	Arti
1	Tampil normal, bar mengecil. Berhenti menghitung selama di-hover.
4	Waktu habis, menunggu giliran memudar (atau menunggu mouse pergi).
2	Sedang fade out sambil bergeser 30 px ke kanan.
3	Selesai, siap dibuang oleh manager.

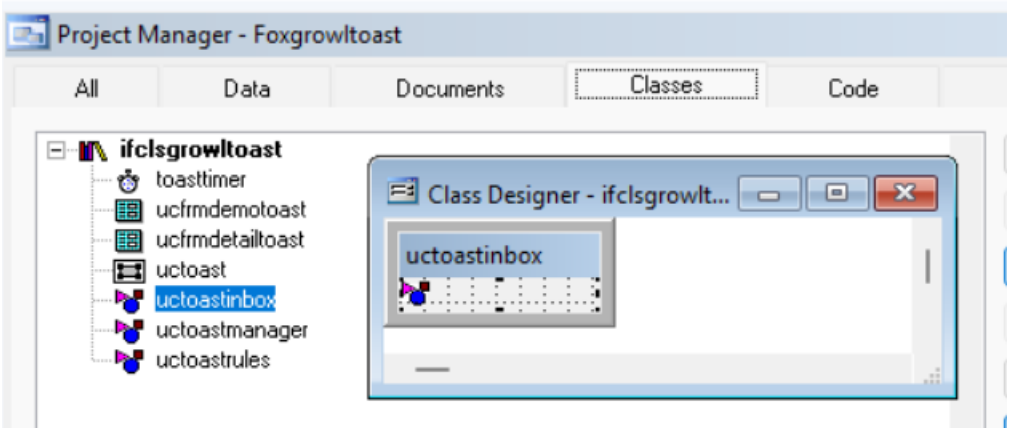
Method

Method	Fungsi
`Setup(...)`	Mengisi teks, warna, gambar/ikon, durasi. Dipanggil `Spawn`.
`ApplyColors(tnAlpha)`	Menerapkan warna ke semua elemen sesuai tingkat keterlihatan (1 = penuh, 0 = hilang).
`Blend(tnA, tnB, tnT)`	Mencampur dua warna RGB dengan rasio `tnT`.
`MoveTo(tnTo)`	Memulai animasi geser ke posisi Top baru (easing cubic-out).
`SetHover(tlOn)`	Menyorot toast dan menandai tombol X merah saat mouse di atasnya.
`StartFade(tlExpired)`	Memulai fade out. `tlExpired = .T.` berarti karena waktu habis.
`DoOpen()`	Dipicu klik di bagian mana pun: menandai klik lalu fade.
`DoClose()`	Dipicu klik tombol X: menandai tutup lalu fade.
`Step(tnDt, tnMx, tnMy)`	Satu langkah animasi. Mengembalikan `.T.` bila toast selesai.

Catatan teknis fade. VFP tidak mendukung transparansi. Efek memudar dibuat dengan mencampur warna toast ke `BackColor` host (itulah sebabnya `Setup` menerima `tnHostBack`). Hasil terbaik didapat bila area toast di form host berlatar polos.

5.4 ucToastInbox

Inbox notifikasi berbasis tabel DBF. Modul mana pun (bahkan program lain) cukup menulis satu baris ke tabel, lalu form host akan menampilkannya sebagai toast.



Pembuatan : `CREATEOBJECT('ucToastInbox', tcDbf, tcUser)`. `tcDbf` = path file DBF, `tcUser` = nama penerima (disimpan huruf besar, lebar 20). Tabel dibuat otomatis bila belum ada, lalu dibuka dengan alias `inbox` (shared).

Struktur tabel

Field	Tipe	Isi
`id`	C(20)	ID unik otomatis
`tujuan`	C(20)	Penerima (dicocokkan dengan `cUser`)
`judul`	C(60)	Judul toast
`pesan`	C(250)	Isi toast
`tipe`	N(1)	Tipe warna 1 sampai 4
`gambar`	C(200)	Path gambar avatar (opsional)
`modul`	C(20)	Nama modul sumber (untuk navigasi saat diklik)
`refid`	C(20)	Nomor referensi dokumen
`dibuat`	T	Waktu dibuat
`dibaca`	L	Sudah dibaca atau belum

Field	Tipe	Isi
dibaca_pd	T	Waktu ditandai dibaca

Method

Method	Fungsi
Add(tcTujuan, tcJudul, tcPesan, tnType, tcGambar, tcModul, tcRefId)	Menambah satu pesan. Mengembalikan ID, atau string kosong bila gagal (lihat cLastError).
Fetch(toToast)	Mengambil semua pesan belum dibaca milik cUser, lalu memanggil Notify untuk yang belum pernah ditangani sesi ini. Key toast = ID pesan.
IsDone(tcId)	Apakah ID sudah ditangani (ada di oDone).
MarkRead(tcId)	Menandai dibaca di tabel dan di oDone. Mengembalikan .T. bila tabel berhasil diperbarui.
MarkAllRead()	Menandai semua pesan milik cUser sebagai dibaca.
CountUnread()	Jumlah pesan belum dibaca milik cUser.
GetInfo(tcId)	Mengembalikan objek berisi cModul dan cRefId untuk navigasi.

Property : cDbf, cUser, cLastError (pesan error terakhir), oDone (Collection ID yang sudah ditangani agar tidak muncul dobel meski update tabel gagal).

Cara modul lain mengirim notifikasi

```
* Cara 1 : lewat objek inbox
loInbox.Add('ADMIN', 'Gudang Utama', 'Ada 3 barang di bawah stok
minimum.', 3, '', 'GUDANG', 'REF-001')

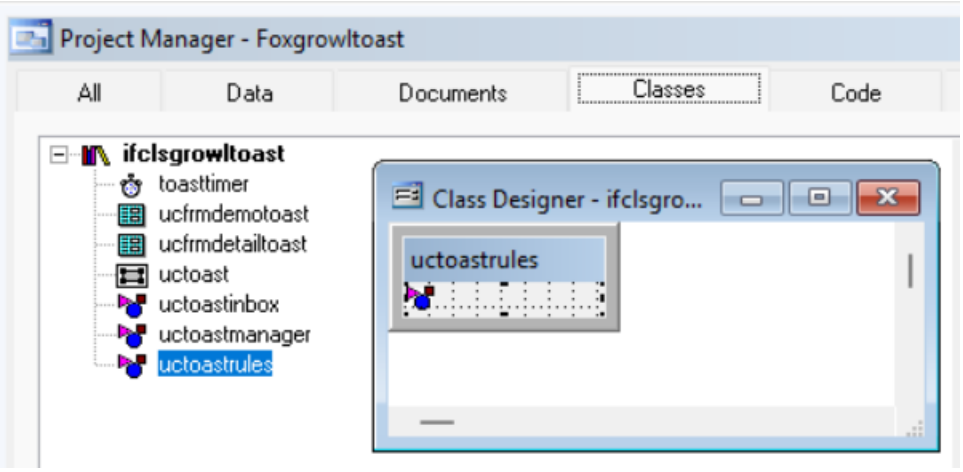
* Cara 2 : langsung dari program lain (tanpa objek)
USE toast_inbox IN 0 SHARED AGAIN ALIAS inbox
INSERT INTO inbox (id, tujuan, judul, pesan, tipe, modul, refid,
dibuat, dibaca) ;
```

```
    VALUES (PADR(SYS(2015), 20), PADR('ADMIN', 20), 'Judul', 'Isi
pesan', 1, 'PO', 'PO-0187', DATETIME(), .F.)
```

Syarat : isi `tujuan` harus persis sama (huruf besar) dengan user yang dipakai saat membuat `ucToastInbox`.

5.5 ucToastRules

Aturan peringatan otomatis yang membaca dua tabel bisnis lalu memunculkan, memperbarui, atau menghapus toast sesuai kondisi data terbaru.



Pembuatan : `CREATEOBJECT('ucToastRules', tcBrg, tcPiu)` dengan path tabel barang dan piutang. Bila file belum ada, tabel dibuat **dan diisi data contoh** (`Seed`). Untuk produksi, arahkan ke tabel nyata, atau ubah query-nya.

Struktur tabel yang dibaca

- `brg`: `kode C(20)`, `nama C(60)`, `stok N(10,0)`, `satuan C(10)`
- `piu`: `faktur C(20)`, `customer C(60)`, `tgl D`, `jtempo D`, `sisa N(15,2)`, `status C(1)` (C = closed/lunas)

Kriteria

Key toast	Tipe	Kondisi
`STK_HABIS`	4 merah	`stok <= 0`
`STK_MIN`	3 oranye	`stok > 0` dan `stok <= nMinStok`
`PIUTANG_JT`	2 biru	`status <> 'C'`, `sisa > 0`, `jtempo <= DATE()`

Property

Property	Default	Keterangan
`nMinStok`	5	Batas stok minimum.
`nSnoozeMenit`	1	Lama peringatan ditunda setelah diklik atau ditutup (menit).
`nHabis`, `nMinim`, `nPiutang`, `nPiutangTotal`	0	Hasil hitung terakhir.
`cGlyphHabis`, `cGlyphMin`, `cGlyphPiutang`	r, i, i	Karakter Webdings ikon tiap peringatan.
`cBrg`, `cPiu`, `cLastError`		Path tabel dan pesan error terakhir.
`tSnzHabis`, `tSnzMin`, `tSnzPiu`	.F.	Batas waktu snooze tiap key (DateTime).

Method

Method	Fungsi
`CekStok(toToast)`	Menghitung stok habis dan minimum, lalu `Sync` untuk `STK_HABIS` dan `STK_MIN`.
`CekPiutang(toToast)`	Menghitung piutang jatuh tempo beserta totalnya, lalu `Sync` untuk `PIUTANG_JT`.
`Sync(toToast, tcKey, tnCount, tcTitle, tcMsg, tnType, tcGlyph)`	Inti logika sinkronisasi (lihat di bawah).
`Snooze(tcKey)` / `SnoozeAll()`	Menunda peringatan selama `nSnoozeMenit` menit.
`ClearSnooze(tcKey)`	Membatalkan penundaan.
`GetSnooze` / `SetSnooze`	Baca/tulis batas snooze per key.
`SqlStokKritis()` / `SqlPiutangJT()`	Mengembalikan teks SQL untuk form detail (cursor `crsStok` dan `crsPiu`).
`Rp(tnVal)`	Format angka ribuan titik, misalnya 12500000 menjadi `12.500.000`.

Method	Fungsi
`Seed()`, `DemoSesuaikanStok()`, `DemoLunasiTagihan()`, `DemoReset()`	Khusus demo dan data contoh.

Logika `Sync` (dipanggil tiap pengecekan, default 5 detik di demo)

1. Jumlah kasus = 0: snooze dibersihkan dan toast ber-key tsb dihapus (`Dismiss`). Itulah sebabnya toast hilang sendiri setelah stok disesuaikan atau tagihan dilunasi.
2. Masih dalam masa snooze: tidak melakukan apa-apa.
3. Toast sudah ada: hanya teksnya diperbarui (`UpdateText`), jadi angka di toast selalu terkini tanpa muncul dobel.
4. Belum ada: toast baru dibuat lewat `Notify`.

Menambah aturan baru (contoh: faktur belum dibayar lebih dari 90 hari) :

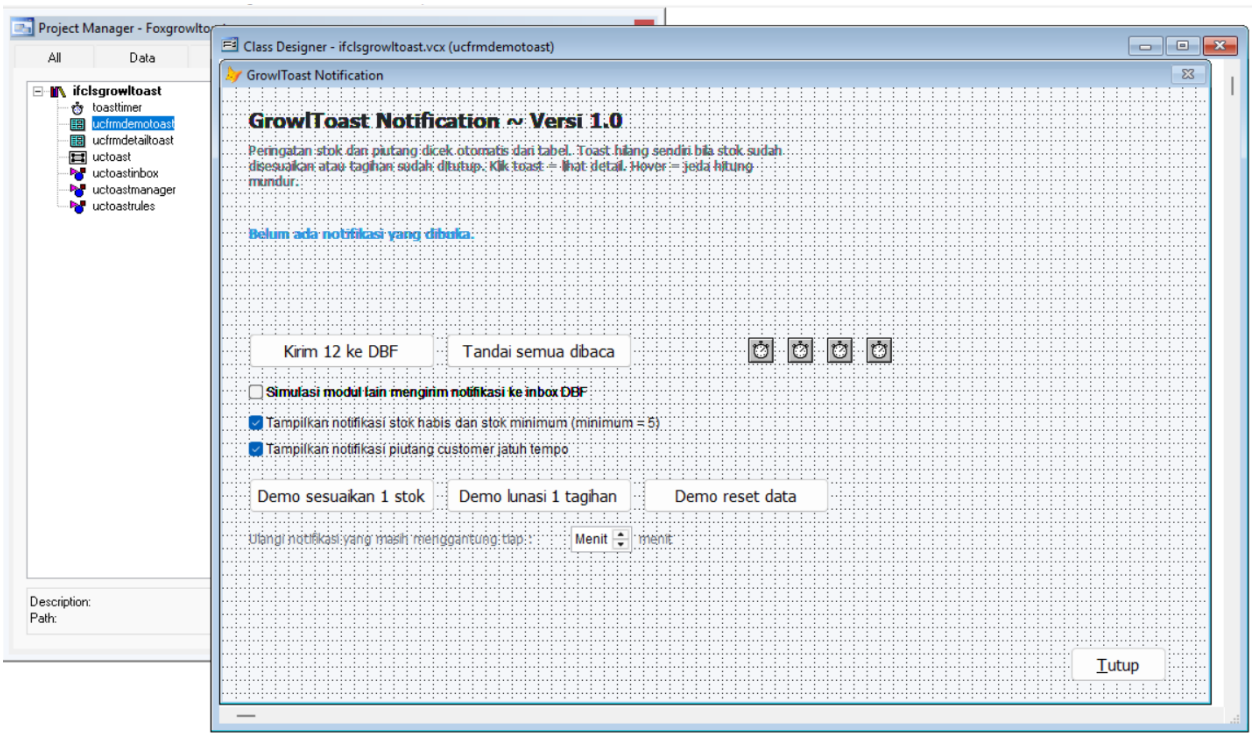
```
PROCEDURE CekMacet
    LPARAMETERS toToast
    LOCAL ARRAY laX[1]
    SELECT COUNT(*) FROM piu WHERE status <> 'C' AND jtempo < DATE() -
90 INTO ARRAY laX
    This.Sync(toToast, 'PIUTANG_MACET', laX[1], 'Piutang Macet', ;
        TRANSFORM(laX[1]) + ' tagihan lewat 90 hari.', 4, 'r')
ENDPROC
```

Catatan : `GetSnooze`/`SetSnooze` saat ini hanya mengenal tiga key bawaan. Key baru akan memakai penampung snooze piutang (`tSnzPiu`). Untuk snooze terpisah, tambahkan property dan cabangnya.

5.6 ucFrmDemoToast

Form demo (900x560) sekaligus contoh lengkap cara menjadi host. Dijalankan dengan `DO FORM` dari class ini atau `CREATEOBJECT('ucFrmDemoToast')` lalu `Show()` (class memanggil `CLEAR EVENTS` saat ditutup, lihat catatan di bagian 9).

Property: `oToast` (manager), `oInbox`, `oRules`, `oDetail` (form detail yang sedang terbuka), `nDemoNo` (nomor urut pesan demo).



Timer pada form

Timer	Interval	Tugas
`tmrPoll`	2000 ms	`PollInbox()`: ambil pesan baru dari DBF dan perbarui label status
`tmrEvt`	100 ms	`DispatchEvents()` dan `Watchdog()` milik manager
`tmrRules`	5000 ms	`CekKondisi()`: cek stok dan piutang
`tmrDemo`	acak 2,5 sampai 7,5 detik	Kirim pesan demo bila kotak simulasi dicentang

Method

Method	Fungsi
`Load`	Mengatur SET, membuat `gcToastErr`, memuat class library.
`Init`	Membuat Inbox (user `ADMIN`), Rules (`nMinStok = 5`), Manager (`nMaxVisible = 5`, `nDefaultMs = 10000`),

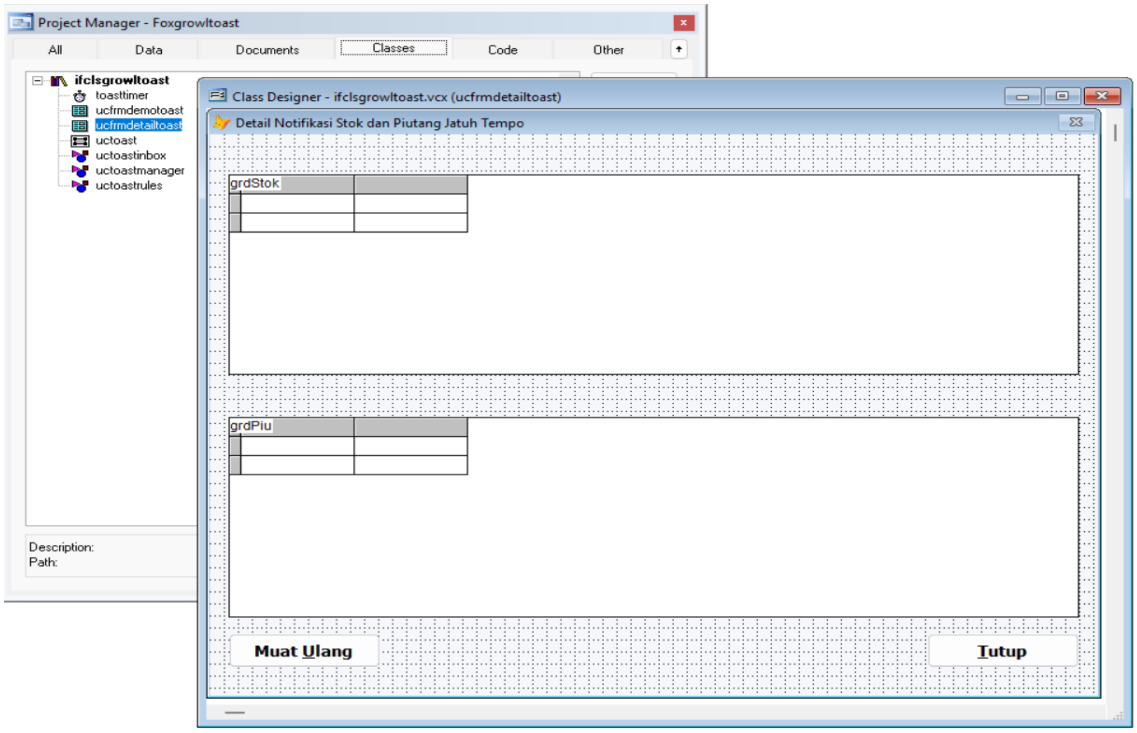
Method	Fungsi
	lalu poll dan cek pertama.
`PollInbox`	`oInbox.Fetch(oToast)` lalu memperbarui label jumlah belum dibaca, tampil, dan antri.
`CekKondisi`	Menjalankan `CekStok`/`CekPiutang` sesuai checkbox. Bila checkbox dimatikan, toast terkait dihapus dan snooze dibersihkan.
`OnToastClick`	Key stok/piutang: snooze lalu buka form detail. Key inbox: ambil `modul` dan `refid`, tandai dibaca. Ada contoh `DO CASE` (dikomentari) untuk membuka form modul terkait.
`OnToastClose`	Key stok/piutang: snooze. Key inbox: tandai dibaca.
`BukaDetail(tcFocus)`	Membuka form detail, atau mengaktifkan yang sudah terbuka (hanya satu instance).
`KirimDemo`	Menambah satu pesan acak ke DBF (user, pesan, modul, tipe dipilih acak).
`TerapkanJeda`	Menyalin nilai spinner menit ke `oToast.nRequeueMs` dan `oRules.nSnoozeMenit`.
`Error`	Penangan error: tulis ke `toast_error.log`, tampilkan MessageBox, abaikan error berulang yang sama.
`Destroy`	Mematikan semua timer, menutup form detail, `oToast.Shutdown()`, melepas referensi.

5.7 ucFrmDetailToast

Form detail 760x560 berisi dua grid : stok habis/minimum (atas) dan piutang jatuh tempo (bawah). Memakai `DataSession = 2` (sesi data privat), sehingga di `Init` ia membuka sendiri tabel `brg` dan `piu` (shared).

- `Init(toOwner, toRules, tcFocus)`: simpan referensi, buka tabel, lalu `Aktifkan(tcFocus)`.
- `Aktifkan(tcFocus)`: mewarnai judul bagian sesuai toast yang diklik (merah untuk `STK_HABIS`, oranye untuk `STK_MIN`, biru untuk `PIUTANG_JT`), lalu `LoadData()`.

- `LoadData`: menjalankan SQL dari `oRules.SqlStokKritis()` dan `SqlPiutangJT()` ke cursor `crsStok` dan `crsPiu`, mengisi judul dengan jumlah barang, jumlah tagihan, dan total Rupiah.
- `FormatGrids`: lebar dan judul kolom, serta pewarnaan baris: HABIS = merah muda; telat 30 hari atau lebih = merah muda; telat 1 sampai 29 hari = oranye muda.
- Tombol **Muat Ulang** memanggil `LoadData`, **Tutup** melepas form. `Destroy` mengosongkan `oOwner.oDetail`.



6. Membaca Layar Demo

Elemen di layar	Penjelasan
Judul dan keterangan	Label statis. Menjelaskan perilaku: hilang sendiri saat data beres, klik = detail, hover = jeda.
Teks biru `Belum ada notifikasi yang dibuka.`	`lblLog`: jejak aksi terakhir (toast dibuka, hasil demo, dll).
`Inbox belum dibaca / Tampil / Antri`	`lblStatus`: jumlah pesan DBF belum dibaca, toast aktif di layar, dan toast di antrian.
`Stok habis / Stok minimum /`	`lblKondisi`: hasil hitung rules. Pada data contoh: stok habis 2 (BRG-001, BRG-002),

Elemen di layar	Penjelasan
`Piutang JT`	minimum 4 (BRG-003 sampai BRG-006), piutang jatuh tempo 5 tagihan.
Tombol `Kirim 12 ke DBF`	Menulis 12 pesan acak ke tabel inbox.
Tombol `Tandai semua dibaca`	Menandai semua inbox dibaca, menunda semua peringatan rules, dan membersihkan semua toast.
Checkbox simulasi	Bila dicentang, `tmrDemo` mengirim pesan acak otomatis seolah dari modul lain.
Dua checkbox stok dan piutang	Mengaktifkan atau mematikan rules masing-masing.
`Demo sesuaikan 1 stok`	Menaikkan stok satu barang kritis menjadi 100, toast stok akan menyesuaikan atau hilang.
`Demo lunasi 1 tagihan`	Menutup satu tagihan jatuh tempo (status C, sisa 0).
`Demo reset data`	Mengembalikan data stok dan piutang ke kondisi awal.
Spinner menit	Jeda ulang notifikasi yang menggantung (`nRequeueMs` dan `nSnoozeMenit`).
Baris diagnosa abu-abu	`DiagText()`: status timer toast, waktu muncul berikutnya, dan jeda ulang.
Kartu toast di kanan	Maksimal 5 tampil (sesuai `nMaxVisible`); sisanya terhitung di `Antri`.

7. Siklus Hidup Satu Toast

1. **Dibuat** : `Notify` memasukkan item ke `oQueue` dengan `nWaitUntil = 0`.
2. **Tampil** : `Fill` menemukan slot kosong, `Spawn` membuat `ucToast`, toast bergeser naik ke posisinya.
3. **Menghitung mundur** : bar mengecil sesuai `nMs`. Mouse di atas toast = hitungan berhenti.
4. **Berakhir** salah satu dari :

    - *Waktu habis* : state 4, lalu memudar bergiliran, lalu `Retire(expired)`. Item masuk antrian lagi dan muncul kembali setelah `nRequeueMs` (selama belum melewati `nMaxRepeat`).
    - *Diklik* : fade, `OnToastClick` dikirim ke host. Tidak diulang.
    - *Ditutup (X)* : fade, `OnToastClose` dikirim ke host. Tidak diulang.
    - *Dismiss/ClearAll/kondisi beres* : fade tanpa event.
5. **Pengulangan untuk rules** : setelah diklik atau ditutup, peringatan di-snooze. Setelah snooze habis dan kondisi masih ada, `CekKondisi` memunculkannya lagi.

8. Checklist Integrasi ke Aplikasi Sendiri

1. Salin `ifclsgrowltoast.vcx` (dan `.vct`) ke folder proyek, tambahkan ke project, `SET CLASSLIB TO ... ADDITIVE`.
2. Pada form host: tambah property `oToast`, `oInbox` (bila perlu), `oRules` (bila perlu), `oDetail` (bila perlu).
3. Buat manager di `Init`, atur `nMaxVisible`, `nDefaultMs`, `nRequeueMs`.
4. Tambah timer 100 ms yang memanggil `DispatchEvents()` dan `Watchdog()`.
5. Tambah method `OnToastClick` dan `OnToastClose`.
6. Bila memakai inbox: buat `ucToastInbox` dengan user yang sesuai, lalu panggil `Fetch(oToast)` dari timer berkala (misal 2 detik).
7. Bila memakai rules: ganti query/tabel di `ucToastRules` sesuai database sebenarnya, panggil `CekStok`/`CekPiutang` dari timer (misal 5 detik).
8. Panggil `oToast.Shutdown()` di `Destroy`.

9. Catatan Penting dan Jebakan

1. **`CLEAR EVENTS` di `ucFrmDemoToast.Destroy`.** Cocok untuk demo yang berdiri sendiri, tetapi bila form ini atau kodenya dipakai di dalam aplikasi yang memakai `READ EVENTS`, menutup form akan menghentikan seluruh aplikasi. Hapus baris itu saat diintegrasikan.
2. **Toast hanya hidup di dalam form host.** Tidak melayang di atas aplikasi lain. Pastikan form cukup tinggi; kapasitas dihitung dari tinggi host.
3. **`DispatchEvents` dan `Watchdog` wajib dipanggil** dari timer host. Tanpa itu klik dan tutup tidak pernah sampai ke host.
4. **`Shutdown()` wajib** di `Destroy` host agar timer dan referensi dilepas bersih.
5. **`nToastW` dan `nToastH`** di manager harus sama dengan ukuran `ucToast` (340x84) bila ukuran kartu diubah.
6. **Data contoh.** `Seed` hanya berjalan ketika file tabel belum ada. Jangan arahkan ke database produksi tanpa memahami ini.
7. **Data session.** `ucToastInbox` dan `ucToastRules` punya property bernama `datasession`; pada class Custom ini kemungkinan hanya property biasa (bukan sesi data privat), sehingga objek berjalan di sesi data tempat ia dibuat. Alias `inbox`, `brg`,

`piu` dipakai di sesi itu, hindari bentrok dengan alias lain. `ucFrmDetailToast` memakai `DataSession = 2` sehingga membuka tabelnya sendiri.

8. **Variabel `PUBLIC gcToastErr`** hanya dipakai penangan error demo. Dihapus di `Destroy`.
9. **Font Webdings** harus ada. Bila ikon muncul sebagai kotak atau huruf biasa, font tidak terpasang.
10. **Tabel dibuka shared** (`SET EXCLUSIVE OFF`). Bila tabel dipegang exclusive oleh proses lain, muncul error `File is in use`.

10. Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab dan solusi
Toast tidak muncul	Class library belum di-`SET CLASSLIB`; `Notify` tidak terpanggil; key sama masih aktif atau antri (`Exists`); cek `DiagText()` apakah timer toast aktif.
Toast muncul tetapi klik tidak bereaksi	Timer 100 ms belum memanggil `DispatchEvents`, atau method `OnToastClick` tidak ada di host.
Toast muncul lagi dan lagi	Perilaku requeue. Klik atau tutup toast, atau atur `nMaxRepeat` dan `nRequeueMs`. Untuk rules, atur menit snooze.
Toast tertahan dan tidak bergerak	Timer macet. Pastikan `Watchdog()` dipanggil dari timer host.
Toast terpotong atau hanya sebagian tampil	Form host terlalu rendah. Naikkan tinggi form atau kurangi `nMaxVisible`.
Pesan inbox tidak pernah tampil	Nilai `tujuan` tidak sama dengan user di `ucToastInbox`, atau `dibaca` sudah `.T.`. Lihat `cLastError`.
Error `File is in use`	Tabel terkunci exclusive oleh proses lain.
Error tercatat di file	Lihat `toast_error.log` di folder aplikasi (diisi oleh `ucFrmDemoToast.Error`).